ภาษา SCL ที่รองรับ

Block และส่วนประกอบ

หมวด	รองรับ
Block	TYPE (UDT), DATA_BLOCK (STRUCT / VAR / instance ของ FB, UDT, system FB), FUNCTION, FUNCTION_BLOCK, ORGANIZATION_BLOCK
Header	TITLE, VERSION, AUTHOR, FAMILY, NAME, { S7_Optimized_Access := ... }, RETAIN / NON_RETAIN, KNOW_HOW_PROTECT (ข้าม)
Section	VAR_INPUT, VAR_OUTPUT, VAR_IN_OUT, VAR (RETAIN/NON_RETAIN), VAR_TEMP, VAR CONSTANT
Statement	:=, IF/ELSIF/ELSE, CASE (ค่า, รายการ, ช่วง a..b, ELSE), FOR..TO..BY, WHILE, REPEAT..UNTIL, EXIT, CONTINUE, RETURN, REGION
Operator	OR XOR AND & = <> < <= > >= + - * / MOD ** NOT, slice .%X .%B .%W .%D
Call	FC (named/positional, => output, InOut), FB multi-instance #i(...), single instance "iDB"(), system FB, IEC_TIMER.TON(...)
Constant	16#FF 2#1010 8#17, INT#5, W#16#.., T#1s500ms, LT#, S5T#, D#, TOD#, DT#, LDT#, string literal + escape $, array init [1, 2, 3(0)]
Address	%I0.0 %IW64 %QX0.1 %MW10 %DB10.DBX0.0

ชนิดข้อมูล

ชนิด	บิต	S7-300/400	S7-1200	S7-1500
Bool, Byte, Word, DWord, Int, DInt, Real, Time, Date, TOD, Char, String	1–2048	✓	✓	✓
S5Time, DT (Date_And_Time)	16/64	✓	S5Time ✗ / DT ✓	✓
SInt, USInt, UInt, UDInt, LReal, WChar, WString, DTL	8–64	✗	✓	✓
LInt, ULInt, LWord, LTime, LTOD, LDT	64	✗	✗	✓
Array (หลายมิติ), Struct, UDT, FB instance	-	✓	✓	✓

Function / instruction

หมวด	รายการ
Conversion	X_TO_Y ทุกคู่ของตัวเลข/บิต/เวลา, TRUNC, ROUND, CEIL, FLOOR, NORM_X, SCALE_X
Math	ABS, SQR, SQRT, EXP, LN, LOG, SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN, FRAC
Select / compare	MIN, MAX, LIMIT, SEL, MUX
Bit	SHL, SHR, ROL, ROR, slice
String	LEN, CONCAT, LEFT, RIGHT, MID, FIND, เปรียบเทียบ, กำหนดค่า
System FB	TP, TON, TOF, TONR (+_TIME, _LTIME, IEC_TIMER), CTU, CTD, CTUD (+_INT, _DINT, _UDINT, IEC_COUNTER), R_TRIG, F_TRIG, RS, SR

กฎที่ตรวจตาม CPU

- S7-300/400: ไม่มี optimized access (เตือนและใช้ standard), ไม่มี slice access, ไม่มีการแปลง bit string ⇄ integer แบบ implicit, OB ต้องระบุเลข

- S7-1200: ไม่มีชนิด 64-bit integer/time (ยกเว้น LReal), ไม่มี S5Time, array index ต้องอยู่ใน -32768..32767
- S7-1500: รองรับทุกชนิด รวม *_LTIME
- Implicit conversion: อนุญาตเฉพาะขยายขนาด (Int→DInt→LInt, Int→Real, Real→LReal, Byte→Word...) ที่เหลือต้องใช้ X_TO_Y
- ค่าคงที่ตรวจช่วง (เช่น Int := 70000 → error), index คงที่ตรวจ bounds ตอน compile, index แปรผันตรวจตอน runtime

ยังไม่รองรับ

- ANY, POINTER, VARIANT, REF_TO, DB_ANY, Array[*]
- AT overlay, GOTO / label
- ฟังก์ชันแปลง String (INT_TO_STRING, STRING_TO_INT ...)
- S5 timer / counter (T, Z area) ของ S7-300/400
- System function ของ CPU (RD_SYS_T, PEEK/POKE, communication, ProDiag)
- EN/ENO (ละไว้)
- LAD/FBD/STL/GRAPH (รองรับเฉพาะ SCL)

แหล่งข้อมูลของหัวข้อนี้

- โค้ด scl_types (TypeSupportedOn), scl_compiler (ImplicitOK, InferBuiltin)
- ไฟล์ทดสอบ examples/FeatureTest, examples/ErrorTest
- ความรู้เรื่องชนิดข้อมูลและ instruction ของ S7 — ควรตรวจกับ TIA Portal Information System หัวข้อ "Data types" และ "SCL instructions"